PASS
Octobre 2026

Module 2	ÉPREUVE 2026-2027-PASS-M2 - Structure et fonction de la matière du vivant	Durée de l'examen 01h30

CONSIGNES A LIRE AVANT L'EPREUVE

Vérifiez que votre sujet est complet

L'épreuve comporte :

- **1 cahier de questions (20 pages)**
- **3 feuilles de brouillon**

Cléa SANCHEZ (leasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

IMPORTANT :

Remplissage de la feuille réponses :

lire consigne et exemple de marquage sur la feuille réponses QCM

QRU : Question à Réponse Unique

QRM : Question à Réponses Multiples

Conformément aux dispositions du décret n°92-657 du 13 juillet 1992, tout étudiant auteur ou complice d'une fraude ou d'une tentative de fraude à l'occasion d'un examen ou concours relève du régime disciplinaire prévu par ledit décret. A ce titre, tout fautif est susceptible d'être traduit devant la Section Disciplinaire du Conseil d'Administration de l'Université, et de se voir appliquer une sanction (avertissement, blâme ou exclusion).

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

1. QRU. Atomistique.

A. Deux électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir les nombres quantiques n, l et m identiques
B. Le triplet de nombres quantiques n, l, m (5, 3, -2) caractérise la sous-couche 5f
C. Les éléments de la famille de l'azote possèdent trois électrons sur leur couche externe
D. La configuration électronique de l'ion Zn^{2+} (Z(Zn) = 30) est $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^8$
E. Dans l'échelle de Pauling, l'hydrogène a une électronégativité nulle.

2. QRU. Atomistique.

A. Les chalcogènes ont besoin d'un électron pour accéder à la configuration des gaz rares
B. Un électron qui passe d'un niveau énergétique inférieur à un niveau supérieur émet un photon
C. Les nombres quantiques n = 4 et l = 2 définissent 5 orbitales atomiques d de la couche N
D. Le nombre quantique principal nous renseigne sur l'orientation de l'orbitale atomique dans l'espace
E. L'atome Cu (Z = 29) dans son état fondamental ne possède aucun électron célibataire (non apparié).

3. QRU. Atomistique.

A. Le nombre quantique secondaire l est compris entre 0 et n
B. A l'état fondamental, la structure électronique de l'ion chlorure Cl^- (Z(Cl) = 17) est : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$
C. Le nombre quantique m relatif à un électron d'une orbitale « 4p » peut prendre la valeur -3
D. On ne peut mettre qu'un électron par orbitale atomique
E. L'énergie d'ionisation des éléments chimiques d'un même groupe du tableau périodique décroît lorsque le numéro atomique croît.

4. QRM. Atomistique.

A. Les interactions de Keesom ont lieu entre une molécule polaire et une molécule apolaire
B. Une liaison covalente σ peut être formée par recouvrement axial d'une orbitale 2s et d'une orbitale 2p
C. L'atome de carbone souligné en gras dans la molécule $(CH_3)_2\underline{\mathbf{C}}HOH$ est hybridé sp^2
D. La molécule de diazote N_2 a une géométrie linéaire
E. Dans l'acide cyanhydrique HCN, l'atome d'azote est hybridé sp^3.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez24@gmail.com) - Groupe MEDISUP

5. QRM. Atomistique.

A. Dans la théorie de Gillespie (VSEPR), le carbone de l'ion cyanate, OCN^- est de type AX_2
B. L'ion O_2^- est une espèce diamagnétique
C. Dans la molécule d'acétylène HC≡CH, les deux atomes de carbone sont reliés par une liaison π et deux liaisons σ
D. Dans la molécule N_2 (Z(N) = 7, interaction s-p), les orbitales moléculaires de type π^* sont vides
E. Un atome de carbone hybridé sp^3 a une géométrie trigonale.

6. QRU. Atomistique - Thermodynamique.

A. Dans la théorie de Gillespie (méthode VSEPR), l'expression AX_nE_m indique qu'il y a m doublets électroniques libres sur l'ensemble de la molécule
B. La théorie des orbitales moléculaires prévoit que l'ordre de liaison dans la molécule de B_2 (Z(B) = 5, avec interaction s-p) est égal à 1
C. Dans une transformation cyclique, l'énergie interne du système reste constante pendant toute la transformation
D. Le volume est une variable intensive
E. Un système fermé ne peut échanger que de la matière avec son environnement.

7. QRU. Atomistique - Thermodynamique.

A. Le recouvrement de deux orbitales atomiques hybrides est toujours latéral
B. Les liaisons covalentes sont plus énergétiques que les liaisons hydrogène
C. Le travail W est une fonction d'état
D. Une constante d'équilibre négative favorise la formation des réactifs
E. L'enthalpie de fusion d'un corps pur est égale à l'enthalpie de solidification de ce corps et elle a le même signe.

8. QRM. Thermodynamique.

A. Lors de la décongélation d'un cube de glace, la variation d'entropie du système est négative
B. Une variation d'enthalpie libre (ΔG) s'exprime en kJ/K
C. Une réaction endothermique nécessite de la chaleur pour avoir lieu
D. La quantité de chaleur d'un système thermodynamique dépend du chemin réactionnel suivi
E. Lors d'une transformation isochore, la variation d'énergie interne du système (ΔU) est égale à la chaleur échangée.

Léa SANCHEZ (leasanchez74@gmail.com) - Groupe MEDISUP

9. QRU. Thermodynamique.

A. L'enthalpie d'une réaction est définie par H = G – TS
B. L'entropie d'un corps parfaitement cristallin est négative à T = 0K
C. Un moteur requiert 700 kJ d'énergie électrique et cède 180 kJ de chaleur, la variation d'énergie interne du système ΔU est égale à -880 kJ
D. Une réaction chimique non spontanée dont l'enthalpie libre $\Delta G > 0$, est dite endergonique
E. Si la variation d'enthalpie libre standard de la réaction $\Delta G°$ est négative alors la constante d'équilibre $K_{éq} < 1$.

10. QRM. Thermodynamique.

A. Une réaction exothermique est toujours spontanée
B. L'entropie d'un système isolé ne peut que croître ou rester constante
C. La variation d'entropie correspond à la quantité de chaleur échangée de manière irréversible, divisée par la température à laquelle cet échange a lieu
D. L'étude thermodynamique ne tient pas compte du paramètre temps
E. A l'équilibre de la réaction A → B, on peut dire qu'il y a égalité des potentiels chimiques des deux parties A et B.

11. QRM. Thermodynamique.

Soit l'équilibre de synthèse de l'éthanol CH_3CH_2OH (g) à 298 K :

C_2H_4 (g) + H_2O (g) = CH_3CH_2OH (g)

Données : T = 298 K, R = 8,315 $J.K^{-1}.mol^{-1}$, $\Delta_rH° = -45$ $kJ.mol^{-1}$; $\Delta_rG° = -8$ $kJ.mol^{-1}$

A. Cette réaction a lieu de manière spontanée dans le sens de formation d'éthanol CH_3CH_2OH (g)
B. La constante d'équilibre de cette réaction est supérieure à 1
C. La réaction de synthèse de l'éthanol s'accompagne d'une augmentation d'entropie
D. La réaction est exothermique dans le sens de disparition d'éthanol CH_3CH_2OH (g)
E. Une diminution de la pression favorise la réaction dans le sens de formation d'éthanol CH_3CH_2OH (g).

Créa SANCHEZ (creasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

12. QRM. Thermodynamique. On considère la réaction de fermentation alcoolique du glucose dans les conditions standard à 300 K.

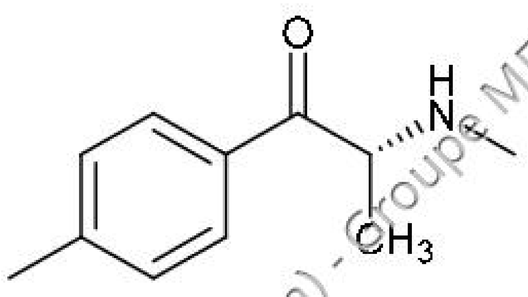
$$C_6H_{12}O_6\ (l) \leftrightarrow 2\ C_2H_5OH\ (l) + 2\ CO_2\ (g)$$

$\Delta_rH° = -80\ kJ.mol^{-1}$; $\Delta_rS° = 90\ J.mol^{-1}.K^{-1}$.

A. Cette réaction est créatrice de désordre
B. La variation d'enthalpie libre (énergie de Gibbs) de cette réaction est négative
C. Cette réaction est spontanée dans le sens de formation de l'éthanol $C_2H_5OH\ (l)$
D. Si la température augmente, la constante d'équilibre restera inchangée
E. Une diminution de la teneur en $CO_2\ (g)$ dans le milieu déplace l'équilibre dans le sens de formation du glucose $C_6H_{12}O_6\ (l)$.

13. QRU. La méphédrone (drogue de synthèse).

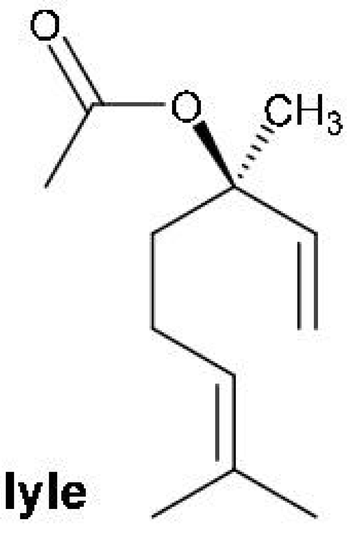
Méphédrone



A. La méphédrone est achirale
B. La méphédrone est de configuration *S*
C. Le groupement CH_3 est donneur par effet inductif (+I)
D. La méphédrone possède une fonction amide
E. Les atomes de carbone sont tous hybridés sp^2.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

14. QRM. L'acétate de linalyle.

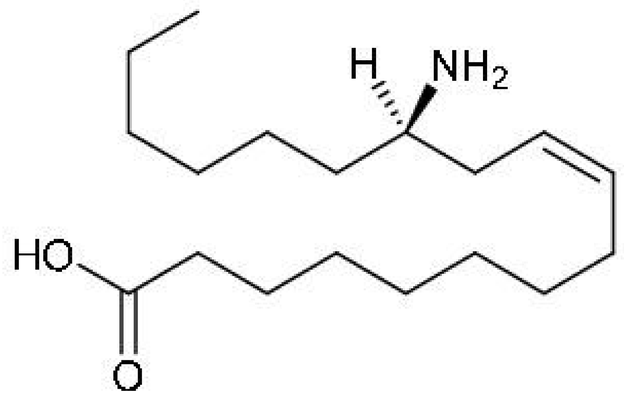


Acétate de linalyle

A. L'acétate de linalyle possède une fonction éther
B. Le carbone asymétrique est de configuration *R*
C. Les doubles liaisons sont de configuration *Z*
D. L'acétate de linalyle est un hydrocarbure insaturé
E. L'acétate de linalyle possède trois insaturations.

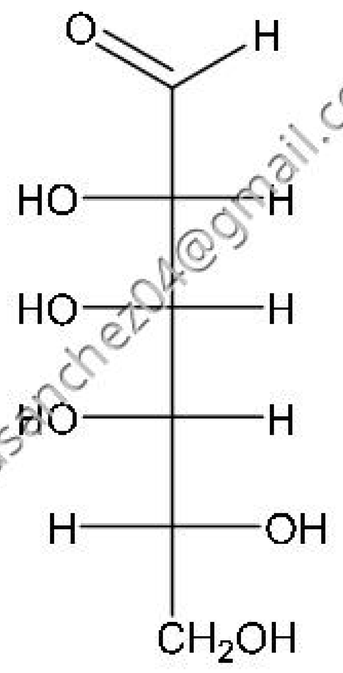
15. QRM. La molécule F est un précurseur de l'acide oléique, le plus abondant des acides gras dans la nature :

Molécule F



A. La molécule **F** possède une fonction acide carboxylique
B. La molécule **F** possède une fonction ester
C. La molécule **F** présente deux stéréoisomères
D. La double liaison est de configuration *E*
E. Le carbone asymétrique est de configuration *R*.

16. QRU. Le (+)-Talose.

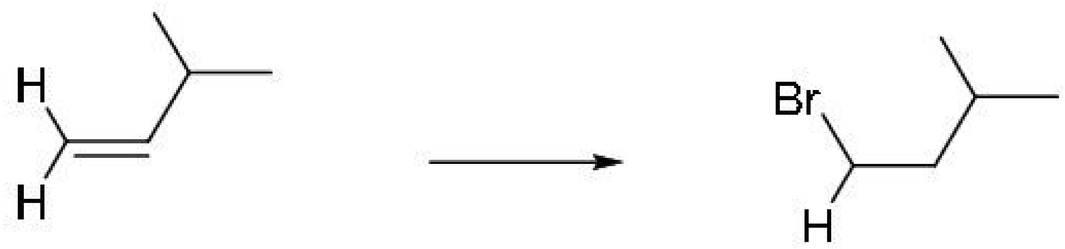


(+)-Talose

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

A. Le (+)-Talose présente une fonction cétone
B. Le (+)-Talose est lévogyre
C. Le (+)-Talose est un racémique
D. Le (+)-Talose est de configuration *D*
E. Le (+)-Talose possède 5 carbones asymétriques.

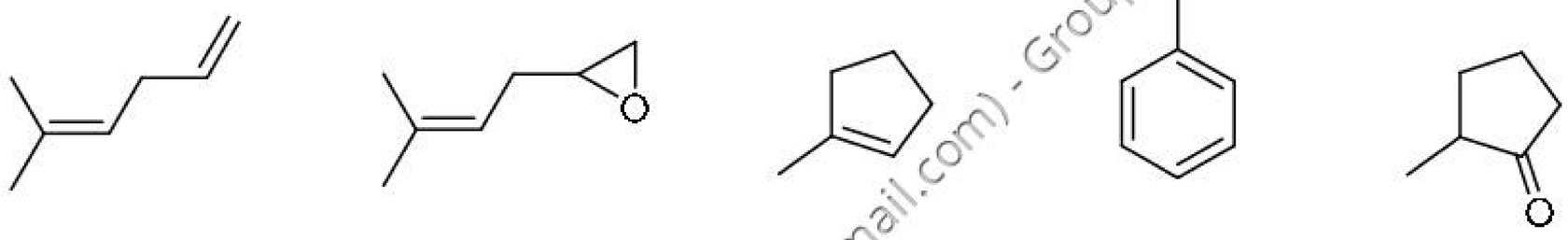
17. QRM. Parmi les propositions suivantes.



F **G**

A. **G** peut être obtenu par réaction de **F** avec HBr en présence de peroxydes et de chaleur
B. **G** est le 1-bromo-3-méthylbutane
C. La réaction passe par la formation d'un carbocation
D. **G** dévie la lumière polarisée
E. La réaction de **F** avec O_3/H_2O en milieu réducteur forme deux aldéhydes.

18. QRU. Parmi les propositions suivantes.



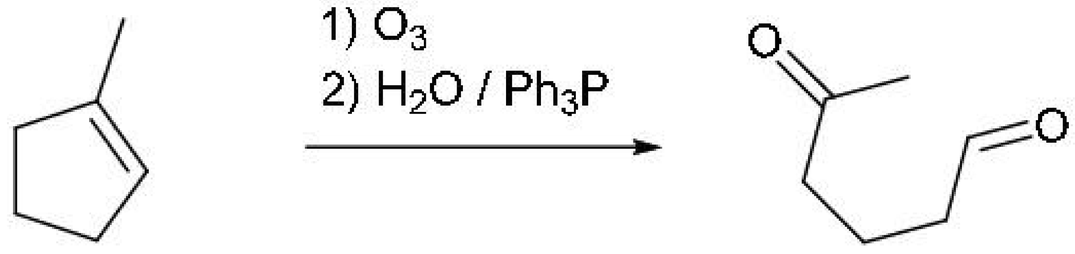
F **G** **H** **I** **J**

A. Le traitement de **F** par un équivalent de peracide conduit majoritairement à **G**
B. Le traitement de **H** par H_2SO_4 dilué conduit majoritairement à un alcool tertiaire
C. Le traitement de **H** par 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_3O^+ conduit à **J**
D. L'hydrogénation catalytique de **I** peut se faire avec H_2 en présence de Pd/C à température ambiante et sous pression atmosphérique
E. Dans le composé **I**, l'iode a un effet inductif (+I).

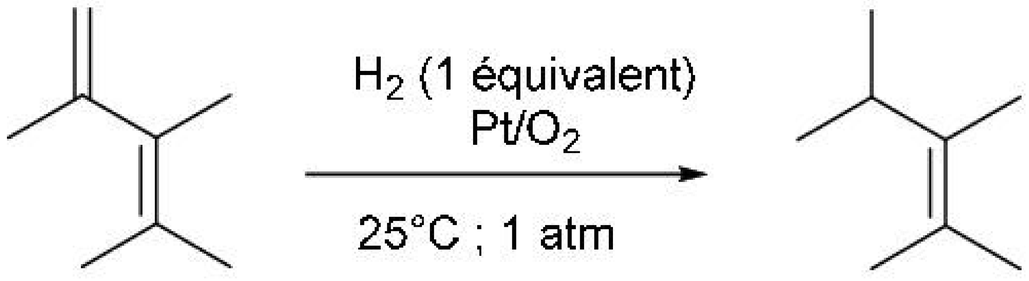
Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

19. QRM. Parmi les enchaînements réactionnels suivants, lesquels conduisent majoritairement ou exclusivement aux produits proposés ?

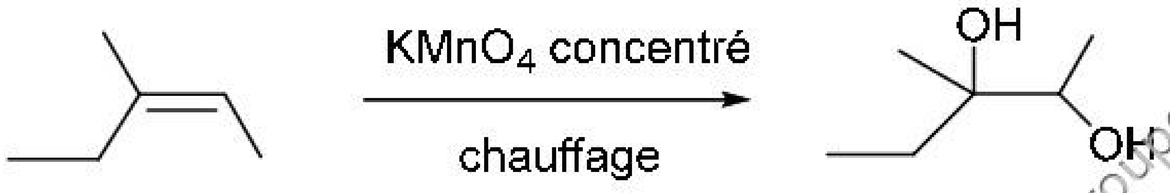
A.



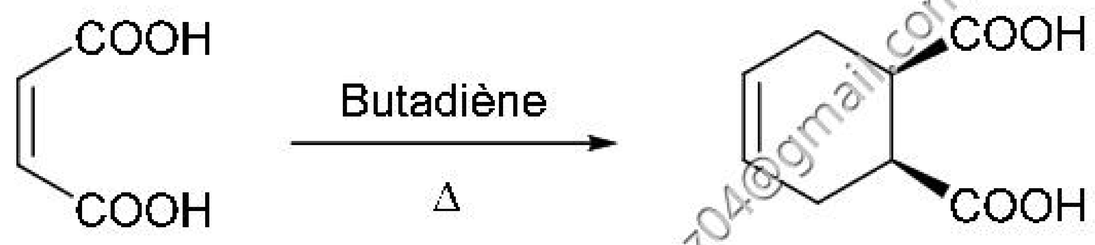
B.



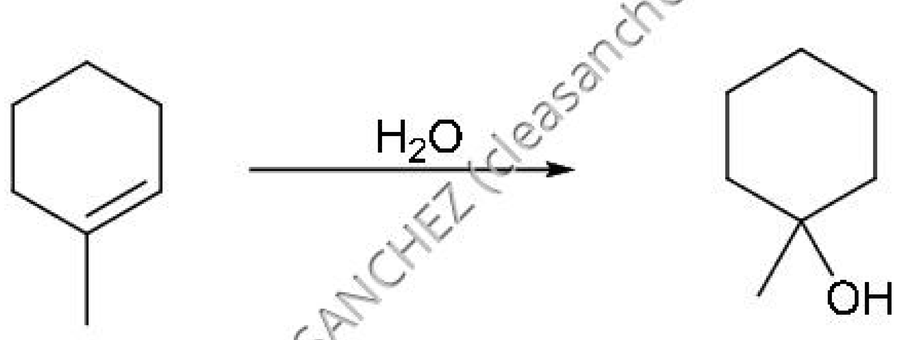
C.



D.

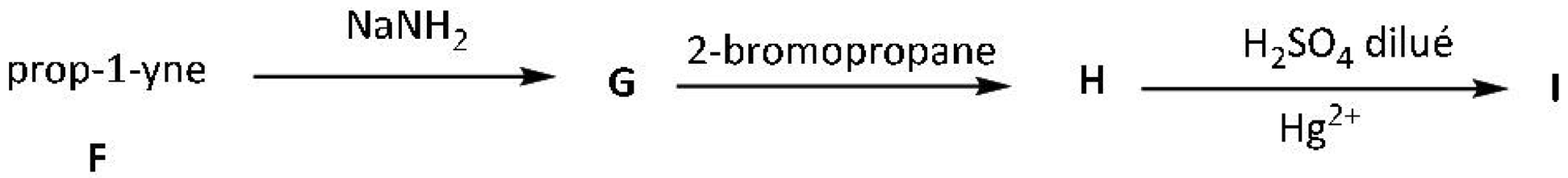


E.



Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

20. QRM. Parmi les propositions suivantes.



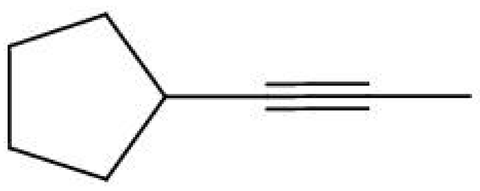
A. **G** est un alcyne
B. **G** est un électrophile
C. La réaction de **G** à **H** est une addition nucléophile
D. La réaction de **H** à **I** est une réaction d'hydratation
E. **I** est une cétone.

21. QRU. Parmi les propositions suivantes :

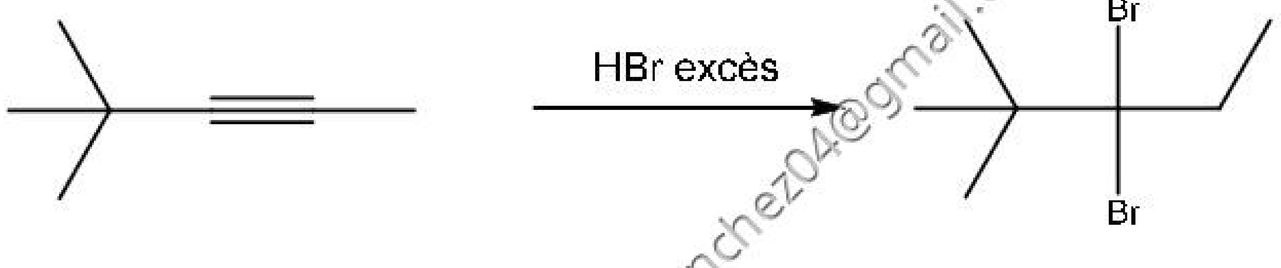
A. L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé conduit à la formation d'une cétone.
B. La réaction d'un alcyne avec du sodium dans l'ammoniac liquide est une réduction catalytique stéréospécifique
C. Un alcyne vrai possède un hydrogène acide
D. Un dérivé tétrachloré peut être obtenu par traitement du but-2-yne avec l'acide chlorhydrique HCl
E. Le traitement du but-2-yne par H_2 en présence de nickel de Raney conduit à un alcène *Z*.

22. QRM. Parmi les enchaînements réactionnels suivants, lesquels conduisent majoritairement ou exclusivement aux produits proposés ?

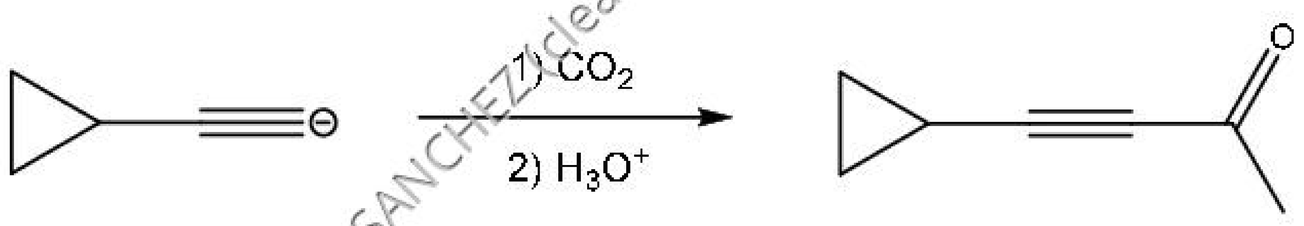
A.



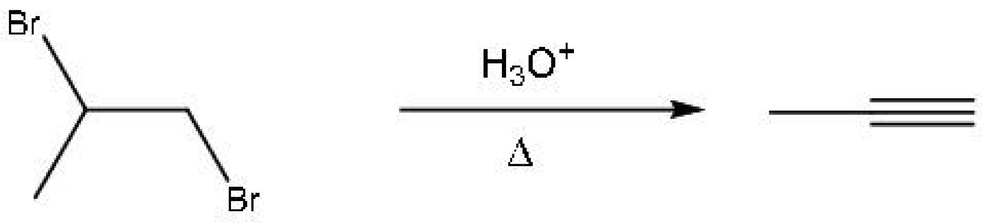
B.



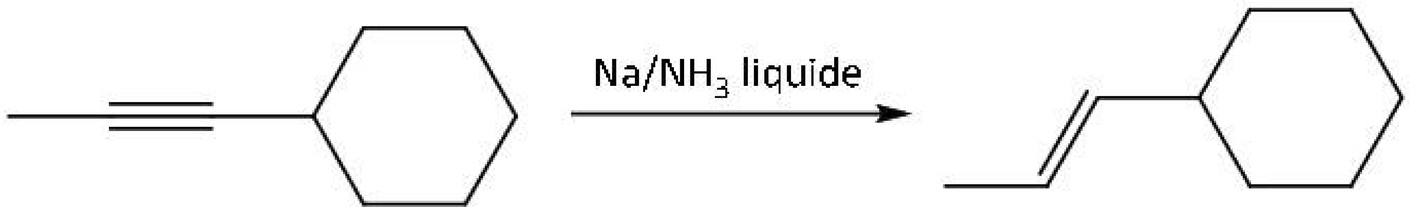
C.



D.

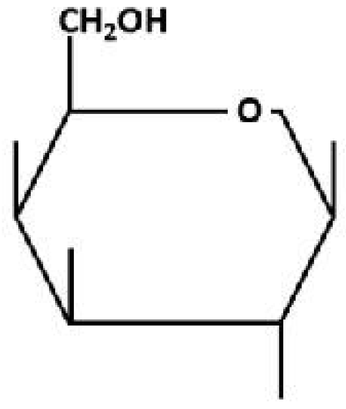


E.



Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

23. QRM. Le monosaccharide ci-dessous :



A. est un aldohexose
B. possède quatre carbones asymétriques sous sa forme linéaire
C. est un épimère en 2 du D-mannose
D. est un épimère en 4 du D-glucose
E. appartient à la série L.

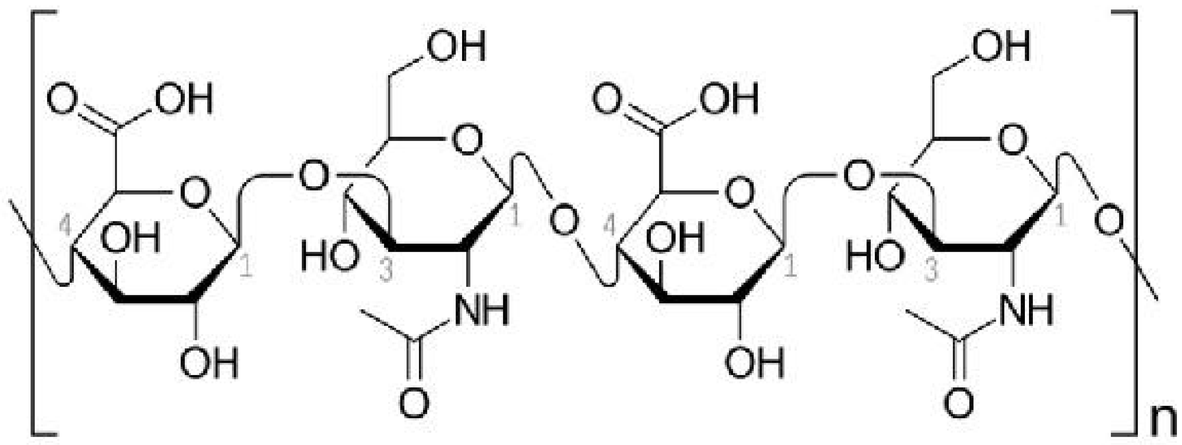
24. QRM. Le saccharose :

A. est constitué de glucose et de fructose
B. possède une liaison osidique impliquant les deux hydroxyles anomériques
C. est un diholoside réducteur
D. peut subir une mutarotation
E. est très soluble dans l'eau.

25. QRM. Le glycogène :

A. possède des ramifications reliées à la chaîne glucidique par des liaisons α 1 – 6
B. est synthétisé grâce à l'activité glucosyltransférase de la glycogénine
C. est dégradé au cours de la glycogénolyse
D. est le composé organique le plus abondant du vivant
E. Son organisation en spirale permet de réduire les interactions de ses composants avec l'eau.

26. QRU. La molécule ci-dessous :



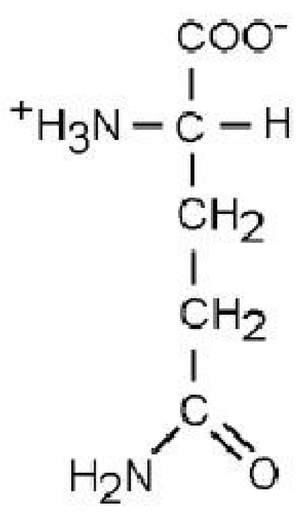
A. est un homopolysaccharide
B. est un composant du liquide synovial
C. comporte de la N-acétylgalactosamine
D. est hydrophobe
E. correspond à l'héparine.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

27. QRM. Les glycoprotéines :

A. peuvent comporter de la D-glucosamine dans leurs glycanes
B. peuvent comporter des acides sialiques dans leurs glycanes
C. présentent des liaisons glycane-protéine covalentes
D. peuvent présenter une liaison O-glycosidique sur un résidu asparagine
E. possèdent une partie glucidique représentant 90 % de la molécule.

28. QRU. Parmi les propositions suivantes concernant la figure ci-dessous, laquelle est exacte ?



A. C'est un acide aminé à chaîne latérale aliphatique
B. C'est un acide aminé comportant une fonction thiol
C. C'est un acide aminé comportant une fonction amide
D. C'est un acide aminé essentiel
E. C'est un acide aminé comportant deux carbones asymétriques.

29. QRM. À propos des acides aminés.

A. Ils portent une fonction amine sur le carbone n°1
B. Leur synthèse nécessite l'intervention du vivant
C. La valine est un acide aminé essentiel
D. La leucine est l'acide aminé le plus abondant dans les protéines
E. La leucine et la valine sont des acides aminés qui sont fréquemment retrouvés en surface des protéines.

30. QRM. À propos des propriétés des acides aminés.

A. A pH physiologique, la glycine porte une charge négative
B. Le cycle aromatique de la thréonine permet l'absorption à 280 nm
C. La lysine peut être hydroxylée
D. A pH 1, les fonctions carboxylique et amine sont protonées
E. La charge des acides aminés varie selon le pH.

Céa SANCHEZ (leasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

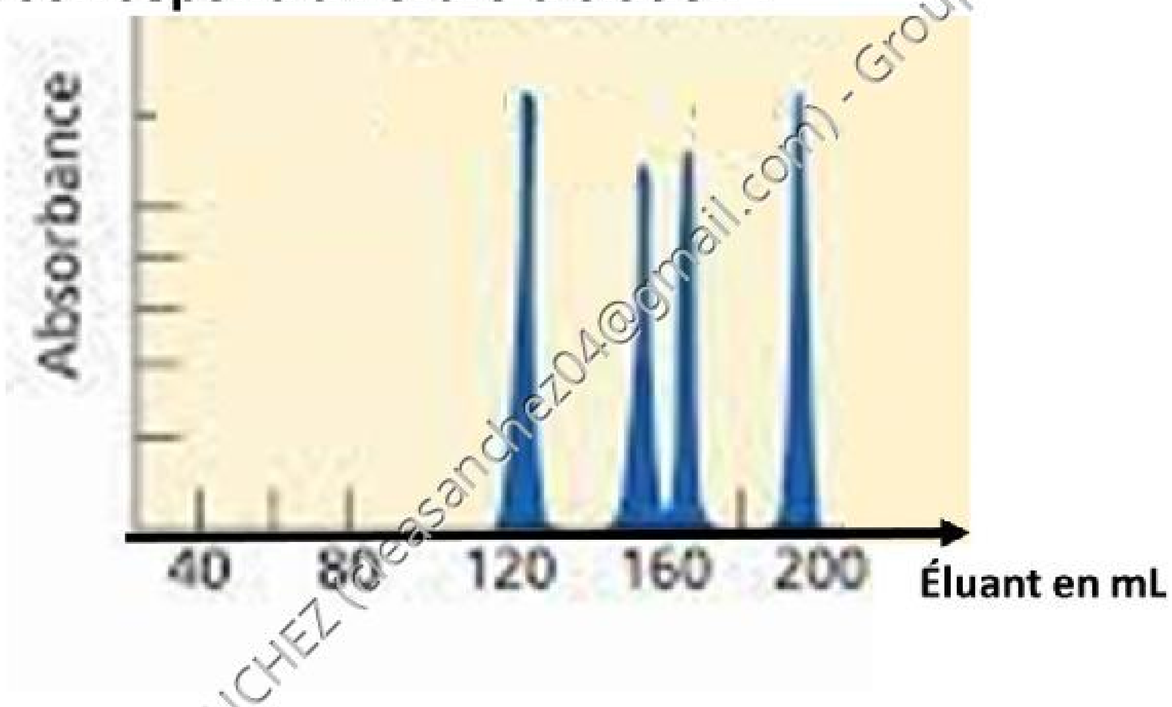
31. QRM. Le tryptophane :

A. est un acide aminé essentiel
B. présente un hétérocycle saturé
C. est le précurseur de la sérotonine
D. est composé d'une chaîne latérale polaire
E. est l'acide aminé libre le plus abondant dans le sang.

32. QRU. Soient les 4 acides aminés et leurs pKa respectifs :

	pKa1	pKa2	pKaR
Histidine	1,7	9,1	6
Arginine	2	9	12,1
Acide glutamique	2,2	9,7	4,3
Valine	2,3	9,6	

La séparation par chromatographie d'échange d'anions du mélange de ces 4 acides aminés donne le spectre d'absorption ci-après. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui correspond à l'ordre d'élution :



Clés SANCHEZ (clessanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

A. Acide glutamique – Histidine – Valine – Arginine
B. Arginine – Histidine – Valine – Acide glutamique
C. Histidine – Arginine – Acide glutamique – Valine
D. Valine – Acide aspartique – Arginine – Valine
E. Valine – Histidine – Arginine – Acide glutamique.

33. QRM. Un décapeptide Z est isolé d'une cellule. L'action d'une aminopeptidase sur Z libère une alanine. L'action d'une carboxypeptidase sur Z libère une leucine. Le peptide Z est clivé en deux peptides par le bromure de cyanogène. L'action de la chymotrypsine sur Z donne : un peptide de cinq acides aminés dont une méthionine en position amino-terminale ; un deuxième peptide de trois acides aminés ; un troisième peptide de deux acides aminés dont une Leucine en position carboxy-terminale. La composition brute du décapeptide Z est Met, Leu, Ile, Phe, Ala.

A. Le peptide Z peut contenir un pont disulfure
B. Le peptide de cinq acides aminés contient une Phe en position carboxy-terminale
C. Une séquence possible du peptide Z est Ala-Leu-Phe-Met-Ile–Ile-Ala-Ala-Phe-Leu
D. Une séquence possible du peptide Z est : Ala-Phe-Met-Ile-Ile-Ala-Phe-Ala-Ala-Leu
E. Le point isoélectrique de ce peptide Z peut être calculé en connaissant les pKa de l'alanine et de la leucine.

34. QRM. La liaison peptidique :

A. s'établit entre une fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé et la fonction amine en α de l'acide aminé suivant
B. possède une distance C–N intermédiaire entre celle d'une liaison simple et celle d'une liaison double
C. autorise une rotation libre autour de la liaison entre le carbone carbonylé et l'azote
D. maintient six atomes dans un même plan
E. est une liaison covalente non polaire.

35. QRM. À propos de quelques peptides :

A. La LH-RH est un décapeptide
B. La modification de l'extrémité N-terminale de la LH-RH contribue à sa protection vis-à-vis des aminopeptidases
C. Le BNP comporte un pont disulfure entre deux résidus cystéine
D. Le BNP possède un effet natriurique et vasodilatateur
E. La Met-enképhaline est constituée de 32 acides aminés.

36. QRM. Chez l'espèce humaine, avec 100 acides aminés, en excluant la sélénocystéine.

A. On peut former 19^{100} protéines différentes
B. Le nombre de protéines différentes pouvant être formées possède une masse plus importante que celle de l'univers
C. Le nombre de peptides pouvant être formé à partir de ces acides aminés dépasse les possibilités physiques de l'univers connu
D. Les protéines formées ne peuvent pas établir de ponts disulfure
E. Les protéines monomériques formées présentent une structure quaternaire.

Léa SANCHEZ (leasanchez2003@gmail.com) - Groupe MEDISUP

37. QRU. L'hélice alpha droite des protéines :

A. comporte 2,6 résidus par tour
B. est stabilisée par des liaisons hydrogène entre les résidus n et n+4
C. constitue une structure tertiaire
D. est caractéristique des domaines immunoglobulines
E. les chaînes latérales des résidus sont orientées vers l'intérieur de l'hélice.

38. QRM. La molécule ci-dessous représente la structure d'une carboxypeptidase :



A. Il s'agit de la structure tertiaire de la protéine
B. Des hélices α droites sont présentes
C. Des hélices α gauches sont présentes
D. Des feuillets β antiparallèles sont présents
E. Cette enzyme permet l'hydrolyse de l'extrémité N-terminale des protéines.

Cléa SANCHEZ (cleaanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

39. QRU. Une enzyme allostérique :

A. possède un site unique de fixation pour le substrat et l'effecteur allostérique
B. a une vitesse enzymatique définie par l'équation de Michaelis-Menten
C. un effecteur allostérique est toujours un activateur de l'enzyme
D. possède des sous-unités dont la conformation peut varier
E. ses sous-unités interagissent davantage avec un coefficient de coopérativité faible.

40. QRM. L'équation de Michaelis-Menten :

A. définit la vitesse enzymatique en tenant compte de la vitesse maximale
B. est valable si la quantité d'enzyme est très inférieure à la quantité de substrat
C. suppose que la réaction de transformation des produits en substrats est non négligeable
D. s'applique aux enzymes allostériques
E. La constante Km correspond à la concentration en substrat pour laquelle la vitesse de réaction est égale à la moitié de la vitesse maximale.

41. QRM. La représentation de Lineweaver-Burk d'une cinétique de Michaelis-Menten :

A. représente 1/V en fonction de 1/[S]
B. permet de déterminer graphiquement la valeur de Vmax
C. donne une droite dont l'ordonnée à l'origine correspond à -1/Km
D. est valable uniquement pour les enzymes allostériques
E. permet d'identifier visuellement une inhibition enzymatique.

42. QRM. L'analyse d'un ADN double brin a donné la composition suivante : 30 cytosines, 30 thymines.

A. Cet ADN contient 60 bases puriques
B. Chaque brin a une longueur de 60 nucléotides
C. Un brin contient 29 liaisons phosphodiester
D. Cet ADN contient 60 adénines
E. Sa température de dénaturation est plus élevée que celle d'un ADN de même longueur qui contient 50 guanines.

43. QRM. La structure de l'ADN de type B :

A. présente 12 paires de bases par tour d'hélice
B. présente un grand et un petit sillon
C. est une double hélice gauche
D. présente une configuration anti-C2' endo
E. est favorisée par les séquences riches en GC.

44. QRM. La thymine :

A. est une base pyrimidique
B. est liée à un ose par une liaison O-glycosidique
C. est liée à l'ose par une liaison 1'-1
D. est un nucléotide présent uniquement dans l'ADN
E. s'apparie avec l'adénine dans l'ARN.

45. QRM. À propos des éléments constitutifs des nucléotides

A. Les nucléotides comprennent une base azotée
B. Les nucléotides contiennent tous un ribose
C. L'acide phosphorique est estérifié à l'alcool en 5' de l'ose
D. Les nucléosides peuvent être doublement phosphorylés
E. La cytosine est une base purique.

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

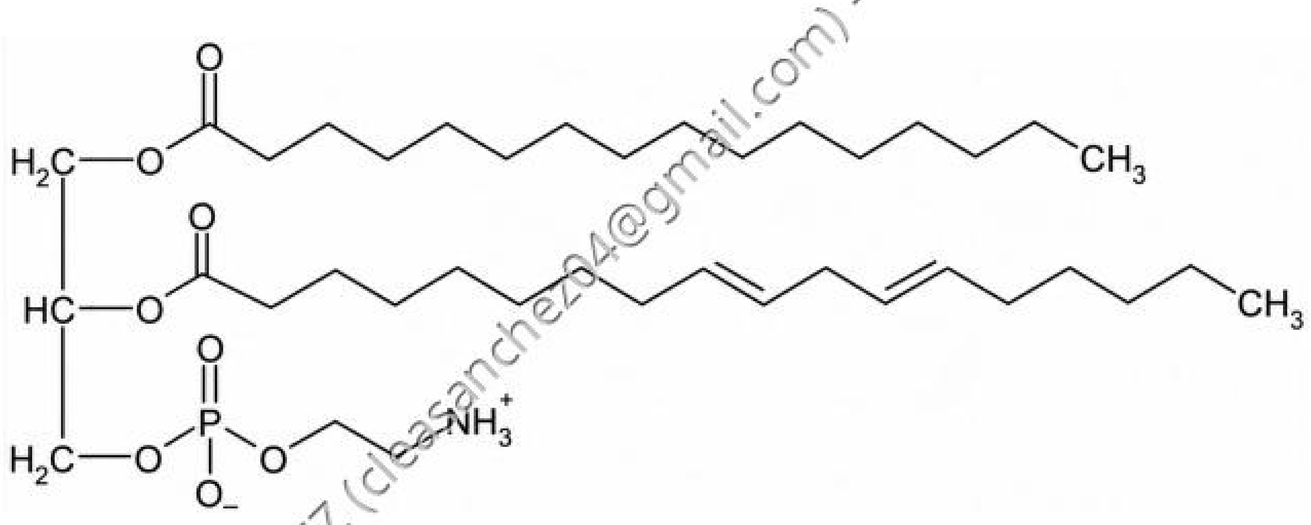
46. QRM. Les membranes cellulaires contiennent :

A. des phospholipides
B. des triglycérides
C. des glycosphingolipides
D. du cholestérol
E. de l'inositol triphosphate.

47. QRM. La molécule C22 :6 ω-3 :

A. est l'acide docosohexaénoïque
B. est un acide gras insaturé
C. est constituée de 22 atomes de carbone
D. ne comporte que 3 doubles liaisons
E. sa première double liaison est portée par le carbone 3 en partant de la fonction carboxyle.

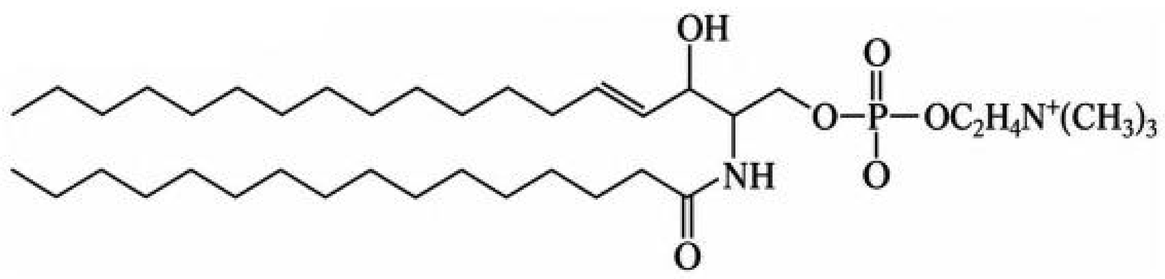
48. QRU. Concernant la molécule suivante :



Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

A. Cette molécule comporte un acide gras monoinsaturé
B. L'alcool relié au diglycéride est la choline
C. Le phosphate présent est engagé dans deux liaisons éthers
D. L'acide gras relié au carbone Sn1 du glycérol est l'acide hexadécanoïque
E. L'action de la phospholipase C sur ce lipide libère un acide gras saturé.

49. QRM. À propos du lipide suivant :



A. Ce lipide complexe comporte un acide gras insaturé
B. Ce lipide complexe résulte de la liaison entre un céramide et une phosphocholine
C. Ce lipide est ionisé à pH sanguin
D. L'acide palmitique est relié à la sphingosine par une liaison phosphoester
E. Cette molécule est un sphingoglycolipide.

50. QRM. Des hématies sont plongées dans un litre de solution aqueuse contenant 140 millimoles de NaCl et 100 millimoles d'urée.

Osmolarité plasmatique normale : 300 mosmol/L

A. l'osmolarité de la solution est de 380 mosmol/L
B. l'osmolarité efficace de la solution est de 240 mosmol/L
C. la solution est hyper-osmolaire par rapport au plasma
D. la solution est isotonique par rapport au plasma
E. un phénomène de déshydratation intra-cellulaire sera observé (plasmolyse)

51. QRM. A propos des propriétés colligatives.

A. la température de fusion d'une solution aqueuse de NaCl est supérieure à la température de fusion de l'eau pure
B. la température d'ébullition d'une solution aqueuse de NaCl est supérieure à celle de l'eau pure
C. l'osmolalité plasmatique peut être calculée à partir de la mesure de l'abaissement du point de congélation du plasma
D. l'osmose est un transport membranaire actif
E. l'osmose est un phénomène de diffusion passif

52. QRM. Un récipient clos est séparé en deux compartiments de 1L par une membrane hémiperméable. Le compartiment (1) contient une solution de glucose à 1 $mol.L^{-1}$, le compartiment (2) contient une solution de KCl à 1 $mol.L^{-1}$.

A. le glucose diffuse du compartiment (1) vers le compartiment (2)
B. les ions K^+ et Cl^- diffusent du compartiment (2) vers le compartiment (1)
C. les ions K^+ et Cl^- ne diffusent pas à travers la membrane
D. l'eau diffuse du compartiment (1) vers le compartiment (2)
E. la pression osmotique est plus élevée dans le compartiment (1)

53. QRU. On fabrique une solution tampon en ajoutant 2,3 g de phénolate de sodium à 200 mL d'une solution de phénol à 0,01 M. Quel est le pH final obtenu ?

Données :
pKa (phénol/phénolate) = 10
Masse molaire (phénolate de sodium) = 115 g/mol

A. 9,5
B. 10
C. 10,5
D. 11
E. 12

Léa SANCHEZ (leasanchez20@gmail.com) - Groupe MEDISUP

54. QRM. Élodie, 22 ans, est admise aux urgences pour des vomissements incoercibles évoluant depuis 48 heures. Les résultats de son bilan biologique sont les suivants :
pH = 7,49 (valeurs normales : 7,35 – 7,45)
$[HCO_3^-]$ = 34 mmol.L^{-1} (valeurs normales : 22 – 26)
pCO_2 = 48 mmHg (valeurs normales : 35 – 45)
Quelles affirmations sont exactes ?

A. Elodie présente une alcalose respiratoire
B. Elodie présente une alcalose métabolique
C. Une hypoventilation peut expliquer la variation de pCO_2 observée chez Elodie
D. L'augmentation de la pCO_2 est un mécanisme de compensation
E. L'augmentation des bicarbonates peut expliquer la variation de pH observée chez Elodie

55. QRU. Un prélèvement de solution est réalisé à l'aide d'un tube capillaire. Calculez la hauteur h à laquelle s'élève la solution dans le tube en considérant le mouillage parfait.

Données :
Masse volumique du sang ≈ 1000 kg.m^{-3}
Tension superficielle de l'interface solution / air ≈ 0,06 N.m^{-1}
Rayon intérieur du tube : 3 mm
Intensité de la pesanteur : g = 10 m.s^{-2}

A. 2 mm
B. 4 mm
C. 1 cm
D. 2 cm
E. 4 cm

56. QRM. A propos des unités :

A. le Hertz est l'unité usuelle de la fréquence
B. le Volt est l'unité usuelle de la tension électrique
C. le mètre est défini à partir de la longueur d'un mètre étalon international
D. l'angle solide a pour dimension L^2
E. l'accélération a pour dimension $L.T^{-2}$

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

57. QRU. On considère un satellite effectuant une trajectoire circulaire de rayon R autour de la Terre, on note T la période de révolution du satellite.

Par analyse dimensionnelle, retrouver la forme Newtonienne de la 3ème loi de Kepler qui relie R et T à la masse du système m et la constante universelle de gravitation G.

$$\frac{T^{\alpha}}{R^{\beta}} = \frac{4\pi^2}{G \times m}$$

Donnée : [G] = $M^{-1}.L^{3}.T^{-2}$

A. α = 3/2 et β = 2
B. α = - 1 et β = 2
C. α = 3 et β = - 1/2
D. α = 2 et β = 3
E. α = 1 et β = 1/2

<u>Enoncé commun aux deux questions suivantes :</u>
Arrivé en fin de mission, un satellite de 100 kg est désorbité et pénètre dans l'atmosphère terrestre, à 5000 km du sol, avec une vitesse v = 10 km/s. On supposera que sa masse reste constante au cours de sa chute. La gravité vaut g = 10 $m.s^{-2}$.

58. QRU. Calculer l'énergie totale du satellite lors de son entrée dans l'atmosphère.

A. 10 GJ
B. 5 GJ
C. 1 GJ
D. 500 MJ
E. 100 MJ

59. QRM. Les systèmes de détection terrestre repère le satellite alors qu'il est situé à 1900 km du sol. Aux altitudes considérées, l'atmosphère est suffisamment peu dense pour négliger les frottements de l'air. On donne : $\sqrt{2}$ = 1,4.
Lorsque le satellite est repéré :

A. son énergie potentielle est égale 5 GJ
B. son énergie cinétique est égale 8,1 GJ
C. sa vitesse est égale à 8 km/s
D. sa vitesse est égale à 12,6 km/s
E. sa vitesse est égale à 15,2 km/s

Cléa SANCHEZ (cleasanchez0@gmail.com) - Groupe MEDISUP